
Informe Técnico

Proyecto Capstone Analytics

Simulación de Eventos Discretos:

*Proceso de Fabricación de Pan
en Panadería de Supermercado*

Universidad: Universidad del Desarrollo
Ramo: Capstone Analytics
Código: IIC511AD
Profesor: Victor Vera, PhD
Documento: Proyecto de Simulación – Informe Técnico
Fecha: 20 de mayo de 2026

Integrantes

Joaquín Parraud
Sebastián Ramírez
Vicente Ramírez

Índice

1. Resumen ejecutivo	2
2. Problema y contexto operacional	2
2.1. Diagnóstico actual	2
2.2. Hipótesis operacional	2
2.3. Pregunta central	2
3. Sistema bajo estudio	3
3.1. Proceso productivo	3
3.2. Hornos batch	3
3.3. Demanda	4
4. Supuestos operacionales	5
5. Estructura del modelo de simulación	6
5.1. Tipo de modelo	6
5.2. Componentes principales	6
5.3. Parametrización	6
6. Variables de decisión y escenarios	6
6.1. Variables	6
6.2. Políticas de secuenciamiento	7
6.3. Escenarios evaluados	7
7. Indicadores de evaluación (KPIs)	7
7.1. Indicador primario	7
7.2. Indicadores secundarios	7
8. Análisis de sensibilidad previsto	8
9. Resultados y recomendación	8

1. Resumen ejecutivo

La panadería del supermercado enfrenta un nivel inaceptable de quiebres de stock que genera pérdidas de venta directas y deterioro de la experiencia de compra. La demanda diaria es conocida (8.200 kg distribuidos en diez variedades de pan) y el problema no radica en su volumen sino en la coordinación de los recursos productivos: panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras, amasadoras y el horario de inicio de operación.

Este informe presenta el modelo de simulación de eventos discretos construido para responder, con evidencia cuantitativa, cuál es la combinación mínima de recursos y la política de secuenciamiento de producción que garantiza un nivel de servicio de al menos 95 % de demanda satisfecha en todos los tipos de pan.

Objetivo del estudio. Determinar la configuración operacional mínima (cantidad de cada recurso, hora de inicio y política de producción) que cumple el estándar de servicio de 95 % para los diez tipos de pan, evaluando además su robustez frente a variaciones de demanda y composición del mix.

2. Problema y contexto operacional

2.1. Diagnóstico actual

La sala de ventas opera entre las 09:00 y las 21:00 horas con autoservicio de pan fresco. La jefatura ha detectado que ciertos tipos de pan se agotan antes del cierre y que el patrón se repite especialmente en horas de mayor afluencia. La demanda no satisfecha no se recupera (el cliente no espera ni reagenda), por lo que cada quiebre se traduce directamente en pérdida de venta.

2.2. Hipótesis operacional

El volumen total de demanda (8.200 kg/día) está dentro de la capacidad teórica del sistema. El problema se atribuye a la combinación de recursos y a la política de secuenciamiento de producción: una asignación incorrecta del panadero o una secuencia de horno que privilegia un producto sobre otro genera quiebres focalizados aunque el total agregado parezca correcto.

2.3. Pregunta central

¿Cuál es la combinación mínima de recursos —panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras, amasadoras y horario de operación— junto con la política de secuenciamiento de producción, que garantiza un nivel de servicio de al menos 95 % de demanda satisfecha en todos los tipos de pan?

3. Sistema bajo estudio

3.1. Proceso productivo

Cada variedad de pan recorre la misma secuencia de etapas, con tiempos específicos por producto: pesado y dosificación de ingredientes, mezclado (intervención manual del panadero más ciclo automático de mezcladora), amasado manual, reposo o fermentación en masa, dividido y formado, fermentación final, horneado batch, enfriamiento y reposición a sala.

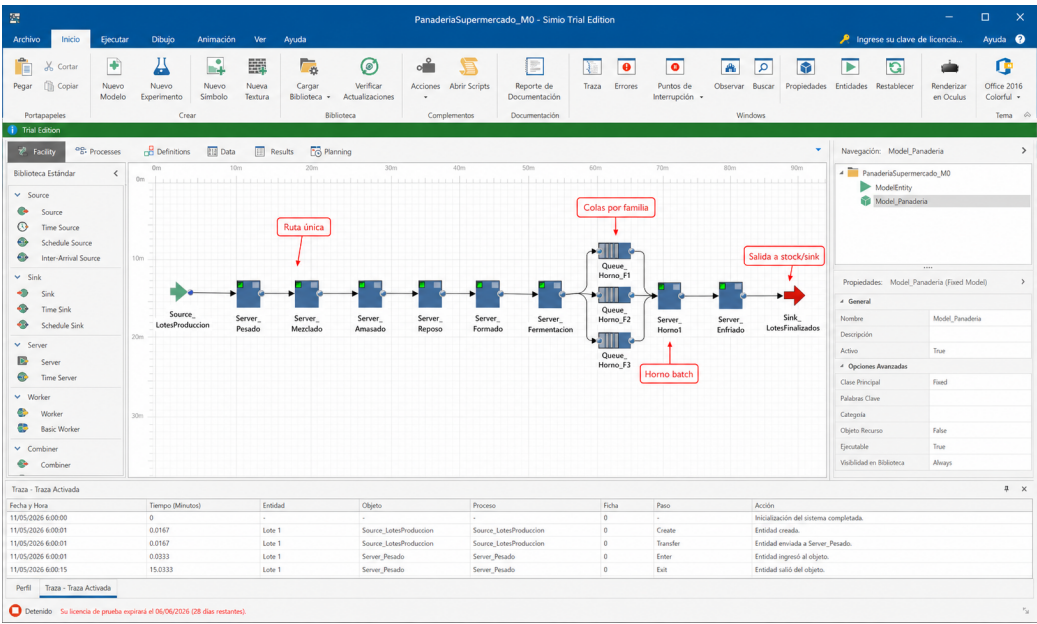


Figura 1: Flujo del proceso productivo del pan: desde el pesado de ingredientes hasta la reposición a sala.

3.2. Hornos batch

Los hornos operan por corridas completas: se cargan, hornean y descargan en bloque antes de iniciar la siguiente corrida. Los diez tipos de pan se agrupan en tres familias de horneado, y una corrida no puede mezclar familias. Los parámetros operativos del horno se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros operativos del horno batch

Parámetro	Descripción	Valor
Familia 1 (corto)	Pan Hot Dog, Dobladita, Bocado de Dama	14 min
Familia 2 (medio)	Marraqueta, Hallulla, Hallulla Integral, Amasado	18 min
Familia 3 (largo)	Marraqueta Integral, Ciabatta, Baguette	21 min
Capacidad máxima	6 carros × 18 bandejas	108 bandejas
Carga mínima	50 % de capacidad	600 kg
Espera máxima	Tiempo antes de disparar corrida	15 min
Setup misma familia	Sin cambio de familia	0 min
Setup distinta familia	Cambio entre familias	5 min
Carga/descarga	Manipulador requerido	5 min c/u

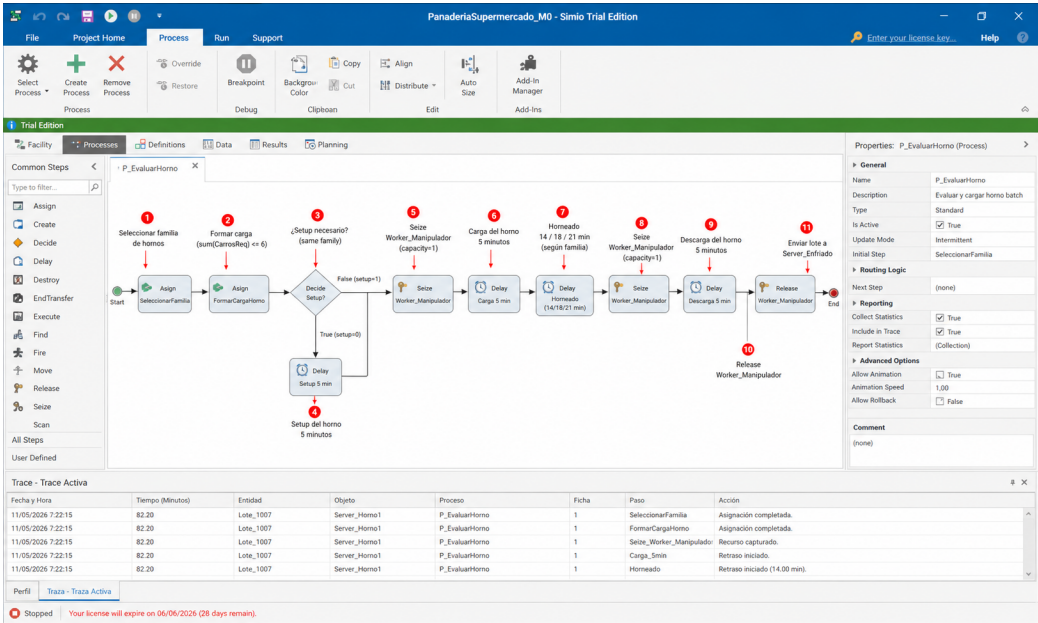


Figura 2: Operación batch del horno: agrupación por familia de horneado, formación de carga por carros y restricción de no mezclar familias en una misma corrida.

3.3. Demanda

La demanda diaria total es 8.200 kg distribuidos en diez tipos de pan con perfiles horarios distintos. Cada cliente compra uno, dos o tres tipos de pan con probabilidades 50 %, 35 % y 15 % respectivamente, y la cantidad por tipo sigue una distribución triangular específica

del producto (Tabla 2).

Tabla 2: Demanda diaria por tipo de pan y distribución de compra

Tipo de pan	Familia	Dem. diaria (kg)	Mín. (kg)	Moda (kg)	Máx. (kg)
Marraqueta	2 (18 min)	2.000	0,3	1,0	2,0
Hallulla	2 (18 min)	1.700	0,3	1,0	2,0
Pan Hot Dog	1 (14 min)	1.200	0,3	1,0	3,0
Marraqueta Integral	3 (21 min)	800	0,3	0,5	2,0
Hallulla Integral	2 (18 min)	800	0,3	0,7	1,5
Amasado	2 (18 min)	380	0,3	0,8	2,0
Ciabatta	3 (21 min)	400	0,3	0,5	1,5
Baguette	3 (21 min)	350	0,3	0,5	1,0
Dobladita	1 (14 min)	350	0,3	0,5	1,5
Bocado de Dama	1 (14 min)	220	0,3	0,5	1,0
Total		8.200			

4. Supuestos operacionales

Los supuestos que estructuran el modelo y sus resultados son los siguientes:

1. La sala opera entre las 09:00 y las 21:00 horas; la producción comienza antes de la apertura para garantizar disponibilidad inicial.
2. La demanda no satisfecha no se recupera: cada quiebre representa una pérdida directa.
3. Los hornos operan exclusivamente en modo batch por corrida completa; no se permite mezclar familias en una misma carga.
4. Los panaderos y manipuladores trabajan en turnos con colaciones (45 min) y dos descansos de 15 min escalonados, de modo que ninguna función queda sin cobertura simultáneamente.
5. No se modelan fallas de equipos ni mantenimiento mayor: se asume disponibilidad nominal de hornos, mezcladoras y amasadoras durante la jornada.
6. El abastecimiento de materias primas se considera ilimitado dentro del horizonte diario.
7. Los sobrantes al cierre del día no son objeto de optimización del modelo.

5. Estructura del modelo de simulación

5.1. Tipo de modelo

El modelo se implementa en Simio como simulación de eventos discretos, con dos tipos de entidades en flujo: clientes que llegan a la sala según un perfil horario y consumen inventario, y lotes de producción que recorren la ruta productiva.

5.2. Componentes principales

- **Demanda:** llegada de clientes individuales según tasa horaria calibrada; cada cliente elige el número de productos a comprar y los tipos según las probabilidades horarias.
- **Inventario:** vector de stock por tipo de pan en la sala de ventas; cada compra descuenta el stock y los quiebres se registran como eventos.
- **Producción:** ruta única de etapas con tiempos parametrizados por producto, alimentada por una política de generación de lotes.
- **Horno:** tres colas lógicas (una por familia), formación de carga por carros y bandejas, política de setup explícita entre familias.
- **Recursos humanos:** manipuladores con horarios y descansos explícitos; panaderos como capacidad lógica asignable a las etapas manuales.
- **Reposición:** traslado del pan desde enfriamiento hasta el inventario de sala, con manipulador requerido.

5.3. Parametrización

Todas las decisiones de escenario (número de panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras y amasadoras; hora de inicio; política de secuenciamiento) se controlan desde una tabla de escenarios mapeada uno a uno con controles de experimentos. Esto permite cambiar la configuración sin modificar la lógica del modelo.

6. Variables de decisión y escenarios

6.1. Variables

- Número de panaderos: niveles a evaluar 2, 3, 4.
- Número de manipuladores: niveles a evaluar 1, 2, 3.
- Número de hornos: niveles a evaluar 1, 2, 3.

- Número de mezcladoras y amasadoras: rango por definir según análisis preliminar de capacidad.
- Hora de inicio de operación productiva: 04:00, 05:00, 06:00.
- Política de secuenciamiento de producción: cuatro alternativas.

6.2. Políticas de secuenciamiento

1. **Menor stock:** prioridad al producto con menor cobertura proyectada en sala.
2. **Mayor demanda esperada:** prioridad al producto con mayor demanda esperada en la siguiente hora.
3. **Secuencia fija por familias:** ordenamiento determinístico Familia 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3.
4. **Híbrida:** combinación de las anteriores, balanceando stock y demanda futura.

6.3. Escenarios evaluados

El plan experimental contempla un escenario base de referencia y un mínimo de seis escenarios alternativos que combinan variaciones de recursos y políticas. Cada escenario se ejecuta con al menos 20 réplicas (preferiblemente 30) para estabilizar los intervalos de confianza de los KPIs.

7. Indicadores de evaluación (KPIs)

7.1. Indicador primario

Porcentaje de demanda satisfecha por tipo de pan. El criterio de éxito requiere que este indicador sea igual o superior al 95 % para todos los productos simultáneamente.

7.2. Indicadores secundarios

- Quiebres de stock por tipo de pan (eventos y kg no atendidos).
- Sobrantes al cierre del día por tipo de pan.
- Utilización de recursos: panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras, amasadoras.
- Tiempos de ciclo de producción por familia.
- Ocupación del horno por familia y frecuencia de setups.

Los indicadores secundarios se usan principalmente para discriminar entre configuraciones que cumplen el estándar primario, eligiendo la que minimiza el costo operativo asociado.

8. Análisis de sensibilidad previsto

Sobre la configuración recomendada se ejecutarán perturbaciones para evaluar robustez:

- Demanda total $\pm 20\%$ (día atípico o variabilidad estacional).
- Cambio en el mix de productos hacia variedades de horneado largo (mayor presión sobre Familia 3).
- Tiempos de fermentación aumentados en 15% (variabilidad de procesos).
- Variación en la política de setup del horno.

Una recomendación que solo cumple el estándar bajo condiciones promedio no es una recomendación gerencial válida; la robustez es parte del producto entregado.

9. Resultados y recomendación

Esta sección se completará una vez ejecutados los experimentos definidos en el diseño experimental. Incluirá la tabla comparativa de escenarios, los resultados del análisis de sensibilidad y la configuración mínima recomendada en términos de número de cada recurso, hora de inicio de operación y política de secuenciamiento adoptada.